

# *Fenomeni Ondulatori*

AA 2023/24

Parziale: 19 Aprile 2024

**A**

## Esercizio 1

Sia dato un circuito RLC serie, alimentato da un generatore di tensione alternata. Sapendo che  $R = 300 \Omega$  ed  $L = 0.700 \text{ H}$ , determinare:

- a) La capacità del condensatore  $C$ , sapendo che il circuito RLC è risonante alla frequenza  $\nu_0 = 110 \text{ Hz}$ ;
- b) Il fattore di qualità  $Q$  del circuito risultante.

## RISULTATI

- a)  $C = 2.99 \mu\text{F}$ ;
- b)  $Q = 1.61$

## SOLUZIONE

- a) L'impedenza del circuito RLC serie è data da:

$$Z = R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

In condizione di risonanza, l'impedenza sarà puramente resistiva, pertanto:

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0^2 = 4\pi^2 \nu_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Pertanto la capacità  $C$  sarà:

$$C = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{\nu_0^2 L} = 2.99 \mu\text{F}$$

- b) Il fattore di qualità  $Q$  è definito come:

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma}$$

dove  $\gamma$  è la larghezza della risonanza, definita per un circuito RLC serie come:

$$\gamma = \frac{R}{L}$$

Pertanto il fattore di qualità  $Q$  sarà:

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma} = \frac{2\pi\nu_0}{R/L} = \frac{L}{R} \cdot 2\pi\nu_0 = 1.61$$

**Esercizio 2**

Un filo di lunghezza  $L = 1.00$  m e massa  $m = 50.0$  g, vincolato agli estremi, subisce una tensione  $T = 240$  N. A seguito di una perturbazione esterna, si forma un'onda stazionaria con  $n_{\text{nodi}} = 7$ , inclusi i due estremi del filo. Determinare:

- A quale armonica  $n$  corrisponde la lunghezza d'onda  $\lambda_n$  dell'onda stazionaria;
- La frequenza d'onda  $\nu_n$  corrispondente a tale armonica;
- La frequenza d'onda corrispondente all'armonica fondamentale  $n = 1$ ;
- Mantenendo lo stesso numero totale di nodi, la frequenza assunta dall'onda stazionaria considerando ora una delle estremità del filo come ventre.

**RISULTATI**

- $n = 6$ ;
- $\nu_6 = 208$  Hz;
- $\nu_1 = 34.6$  Hz;
- $\nu'_6 = 225$  Hz.

**SOLUZIONE**

- Poiché l'onda stazionaria presenta in totale 7 nodi, 5 escludendo gli estremi, il numero armonico  $n$  sarà:

$$n_{\text{nodi, esclusi estremi}} = n - 1 \quad \Rightarrow \quad n = 6$$

L'armonica sarà pertanto la sesta.

- Data un'onda stazionaria vincolata ai due estremi, la lunghezza d'onda  $\lambda_n$  dell'onda stazionaria sarà:

$$kL = n\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Poiché la velocità di propagazione delle onde che compongono l'onda stazionaria è data da:

$$v = \lambda\nu = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{T \cdot L}{m}}$$

la frequenza corrispondente a  $\lambda_n$  sarà:

$$\nu_n = n \frac{v}{2L} = n \sqrt{\frac{T}{4mL}}$$

che, per la sesta armonica, diventa:

$$\nu_6 = 6 \sqrt{\frac{T}{4mL}} = 208 \text{ Hz}$$

- c) La frequenza corrispondente alla armonica fondamentale  $n = 1$  sarà:

$$\nu_1 = \sqrt{\frac{T}{4mL}} = 34.6 \text{ Hz}$$

- d) Mantenendo lo stesso numero totale di nodi, con la richiesta di considerare una delle estremità del filo come ventre ( $x_{\text{ventre}} = L$ ):

$$kx_{\text{ventre}} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{4L}{2n+1}$$

Il numero armonico  $n$  è lo stesso ( $n = 6$ ), pertanto la nuova frequenza corrispondente sarà:

$$\nu'_6 = \frac{v}{\lambda_6} = \frac{13v}{4L} = \frac{13}{4} \sqrt{\frac{T}{mL}} = 225 \text{ Hz}$$

### Esercizio 3

Un pipistrello sta svolazzando in una caverna, orientandosi tramite impulsi ad ultrasuoni. La frequenza di emissione del suono prodotta dal pipistrello è pari a  $\nu_1 = 45.0 \text{ kHz}$ . Durante un volo orizzontale verso una parete verticale piatta, il pipistrello si muove ad una velocità (rispetto alla velocità del suono nell'aria) pari a  $v_1/v_{\text{suono}} = 0.04$ .

- a) Qual è la frequenza dell'onda rimbalzata dalla parete che percepirà il pipistrello?
- b) Se nel momento di emissione ci fosse un'altro pipistrello che si muove come il primo ed emettesse un impulso sonoro a frequenza  $\nu_2 = 45.1 \text{ kHz}$  nello stesso momento, quale sarebbe la frequenza di battimento percepita dai due pipistrelli?

### RISULTATI

- a)  $\nu_{1,\text{perc}} = 48.7 \text{ kHz}$
- b)  $\nu_{\text{batt}} = 108 \text{ Hz}$

### SOLUZIONE

- a) La frequenza del suono che colpisce la parete, a causa del moto del pipistrello, sarà differente da quella emessa:

$$\nu' = \nu_1 \cdot \frac{v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}} - v_1} = \nu_1 \cdot \frac{v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}} - 0.04 \cdot v_{\text{suono}}} = \frac{45.0}{0.96} \text{ kHz}$$

Questa frequenza, riflessa dalla parete, colpisce il pipistrello che ora si comporta come un ricevitore in avvicinamento alla sorgente ( $v_s = 0$ ,  $v_r = v_1 = -0.04 \cdot v_{\text{suono}}$ , segno  $-$  poiché in avvicinamento). La frequenza percepita sarà pertanto:

$$\nu_{1,\text{perc}} = \nu' \cdot \frac{v_{\text{suono}} - v_1}{v_{\text{suono}}} = \frac{45.0}{0.96} \cdot \frac{v_{\text{suono}} + 0.04 \cdot v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}}} \text{ kHz} = \frac{1.04}{0.96} \cdot 45.0 \text{ kHz} = 48.7 \text{ kHz}$$

b) In maniera analoga al punto precedente, la frequenza percepita dal secondo pipistrello sarà:

$$\nu_{2,\text{perc}} = \frac{1.04}{0.96} \cdot 45.1\text{kHz}$$

La frequenza di battimento sarà pertanto:

$$\nu_{\text{batt}} = |\nu_{1,\text{perc}} - \nu_{2,\text{perc}}| = 108\text{ Hz}$$

## Teoria

1. Determinare i primi cinque termini ( $a_0, a_1, a_2, b_1, b_2$ ) della serie di Fourier per un segnale periodico descritto dalla funzione  $f(t)$  con periodo  $T = 2\pi$ :

$$f(t) = \begin{cases} t & 0 < t < \pi \\ \pi & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

2. Descrivere quali sono le condizioni per osservare interferenza tra onde della stessa natura, e come varia l'intensità dell'onda risultante in funzione della differenza di fase tra le onde iniziali.
3. Definire e discutere le relazioni fondamentali sull'energia trasportata da un'onda meccanica.

***Fenomeni Ondulatori***

AA 2023/24

Parziale: 19 Aprile 2024

**B****Esercizio 1**

Sia dato un circuito RLC serie, alimentato da un generatore di tensione alternata. Sapendo che  $R = 350 \Omega$ ,  $C = 2.80 \mu\text{F}$ , determinare:

- a) L'induttanza  $L$ , sapendo che il circuito RLC è risonante alla frequenza  $\nu_0 = 120 \text{ Hz}$ ;
- b) Il fattore di qualità  $Q$  del circuito risultante.

**RISULTATI**

- a)  $L = 0.628 \text{ H}$ ;
- b)  $Q = 1.35$

**SOLUZIONE**

- a) L'impedenza del circuito RLC serie è data da:

$$Z = R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

In condizione di risonanza, l'impedenza sarà puramente resistiva, pertanto:

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0^2 = 4\pi^2 \nu_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Pertanto l'induttanza  $L$  sarà:

$$L = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{\nu_0^2 C} = 0.628 \text{ H}$$

- b) Il fattore di qualità  $Q$  è definito come:

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma}$$

dove  $\gamma$  è la larghezza della risonanza, definita per un circuito RLC serie come:

$$\gamma = \frac{R}{L}$$

Pertanto il fattore di qualità  $Q$  sarà:

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma} = \frac{2\pi\nu_0}{R/L} = \frac{L}{R} \cdot 2\pi\nu_0 = 1.35$$

**Esercizio 2**

Un filo di lunghezza  $L = 1.50$  m, vincolato agli estremi, subisce una tensione  $T = 250$  N. A seguito di una perturbazione esterna, si forma un'onda stazionaria con  $n_{\text{nodi}} = 8$ , inclusi i due estremi del filo. Determinare:

- A quale armonica  $n$  corrisponde la lunghezza d'onda  $\lambda_n$  dell'onda stazionaria;
- La massa  $m$  del filo, sapendo che la frequenza  $\nu_n$  corrispondente all'armonica  $n$  è pari a 226 Hz;
- La frequenza d'onda corrispondente all'armonica fondamentale  $n = 1$ ;
- Mantenendo lo stesso numero totale di nodi, la frequenza assunta dall'onda stazionaria considerando ora una delle estremità del filo come ventre.

**RISULTATI**

- $n = 7$ ;
- $m = 40.0$  g;
- $\nu_1 = 32.3$  Hz;
- $\nu'_6 = 242$  Hz.

**SOLUZIONE**

- Poiché l'onda stazionaria presenta in totale 8 nodi, 6 escludendo gli estremi, il numero armonico  $n$  sarà:

$$n_{\text{nodi, esclusi estremi}} = n - 1 \quad \Rightarrow \quad n = 7$$

L'armonica sarà pertanto la settima.

- Data un'onda stazionaria vincolata ai due estremi, la lunghezza d'onda  $\lambda_n$  dell'onda stazionaria sarà:

$$kL = n\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Poiché la velocità di propagazione delle onde che compongono l'onda stazionaria è data da:

$$v = \lambda\nu = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{T \cdot L}{m}}$$

la frequenza corrispondente a  $\lambda_n$  sarà:

$$\nu_n = n \frac{v}{2L} = n \sqrt{\frac{T}{4mL}}$$

che, per la settima armonica, diventa:

$$\nu_7 = 7 \sqrt{\frac{T}{4mL}}$$

Pertanto la massa  $m$  del filo sarà:

$$m = \frac{7^2 T}{4L\nu_7^2} = 40.0 \text{ g}$$

- c) La frequenza corrispondente alla armonica fondamentale  $n = 1$  sarà:

$$\nu_1 = \sqrt{\frac{T}{4mL}} = 32.3 \text{ Hz}$$

- d) Mantenendo lo stesso numero totale di nodi, con la richiesta di considerare una delle estremità del filo come ventre ( $x_{\text{ventre}} = L$ ):

$$kx_{\text{ventre}} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{4L}{2n+1}$$

Il numero armonico  $n$  è lo stesso ( $n = 7$ ), pertanto la nuova frequenza corrispondente sarà:

$$\nu'_7 = \frac{v}{\lambda_7} = \frac{15v}{4L} = \frac{15}{4} \sqrt{\frac{T}{mL}} = 242 \text{ Hz}$$

### Esercizio 3

Un pipistrello sta svolazzando in una caverna, orientandosi tramite impulsi ad ultrasuoni. La frequenza di emissione del suono prodotta dal pipistrello è pari a  $\nu_1 = 50.0 \text{ kHz}$ . Durante un volo orizzontale verso una parete verticale piatta, il pipistrello si muove ad una velocità (rispetto alla velocità del suono nell'aria) pari a  $v_1/v_{\text{suono}} = 0.05$ .

- a) Qual è la frequenza dell'onda rimbalzata dalla parete che percepirà il pipistrello?
- b) Se nel momento di emissione ci fosse un'altro pipistrello che si muove ad una velocità pari a  $v_2/v_{\text{suono}} = 0.04$ , emettendo nello stesso istante un impulso sonoro  $\nu_2 = \nu_1$ , quale sarebbe la frequenza di battimento percepita dai due pipistrelli?

### RISULTATI

- a)  $\nu_{1,\text{perc}} = 55.3 \text{ kHz}$
- b)  $\nu_{\text{batt}} = 1.10 \text{ kHz}$

### SOLUZIONE

- a) La frequenza del suono che colpisce la parete, a causa del moto del pipistrello, sarà differente da quella emessa:

$$\nu' = \nu_1 \cdot \frac{v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}} - v_1} = \nu_1 \cdot \frac{v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}} - 0.05 \cdot v_{\text{suono}}} = \frac{50.0}{0.95} \text{ kHz}$$

Questa frequenza, riflessa dalla parete, colpisce il pipistrello che ora si comporta come un ricevitore in avvicinamento alla sorgente ( $v_s = 0$ ,  $v_r = v_1 = -0.05 \cdot v_{\text{suono}}$ , segno  $-$  poiché in avvicinamento). La frequenza percepita sarà pertanto:

$$\nu_{1,\text{perc}} = \nu' \cdot \frac{v_{\text{suono}} - v_1}{v_{\text{suono}}} = \frac{50.0}{0.95} \cdot \frac{v_{\text{suono}} + 0.05 \cdot v_{\text{suono}}}{v_{\text{suono}}} \text{ kHz} = \frac{1.05}{0.95} \cdot 50.0 \text{ kHz} = 55.3 \text{ kHz}$$

- b) In maniera analoga al punto precedente, la frequenza percepita dal secondo pipistrello (nel caso in cui fosse solo) sarà:

$$\nu_{2,\text{perc}} = \frac{1.04}{0.96} \cdot 50.0\text{kHz}$$

La frequenza di battimento sarà pertanto:

$$\nu_{\text{batt}} = |\nu_{1,\text{perc}} - \nu_{2,\text{perc}}| = 1.10\text{ kHz}$$

## Teoria

1. Determinare i primi cinque termini ( $a_0, a_1, a_2, b_1, b_2$ ) della serie di Fourier per un segnale periodico descritto dalla funzione  $f(t)$  con periodo  $T = 2\pi$ :

$$f(t) = \begin{cases} \pi - t & 0 < t < \pi \\ 0 & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

2. Descrivere il fenomeno di riflessione e trasmissione di onde elastiche durante il passaggio tra mezzi con diverse impedenze, definendone i relativi coefficienti.
3. Definire e discutere le relazioni fondamentali sull'energia trasportata da un'onda sonora.